

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 3

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

11 de mayo 2026

1. Planteamiento del problema

Se resolvió computacionalmente la ecuación de onda unidimensional:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0$$

con condiciones de frontera homogéneas y condiciones iniciales:

$$u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0$$

$$u(x, 0) = \sin(\pi x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$$

La solución exacta utilizada para comparar los resultados fue:

$$u(x, t) = \cos(\pi t) \sin(\pi x)$$

2. Estrategia utilizada para implementar el método

La estrategia consistió en discretizar el dominio espacial y temporal para transformar el problema continuo en un conjunto finito de valores aproximados. El intervalo espacial $[0, 1]$ se dividió usando un paso h , mientras que el tiempo se dividió desde $t = 0$ hasta $t = T$ usando un paso k .

De esta forma se construyeron los nodos x_i y t_j , y se creó una matriz U , donde cada entrada $U[i, j]$ aproxima el valor de $u(x_i, t_j)$.

Para esta ejecución se utilizaron los siguientes valores:

Tabla 1: Parámetros utilizados en la implementación del método

Parámetro	Valor	Descripción	Comentario
h	0.1	Paso espacial	Define la separación entre nodos en x .
k	0.1	Paso temporal	Define la separación entre instantes de tiempo.
T	1.0	Tiempo final	La gráfica se evalúa en $t = T$.
$r = \frac{k}{h}$	1.0	Parámetro de Courant	Cumple la condición de estabilidad $r \leq 1$.

3. Construcción del esquema numérico

La ecuación diferencial parcial se aproximó mediante diferencias finitas centradas tanto en el tiempo como en el espacio. La segunda derivada temporal se aproximó como:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}}{k^2}$$

y la segunda derivada espacial como:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{h^2}$$

Al sustituir estas expresiones en la ecuación de onda y despejar el valor futuro, se obtiene el esquema explícito:

$$u_i^{j+1} = 2(1 - r^2)u_i^j + r^2(u_{i+1}^j + u_{i-1}^j) - u_i^{j-1}$$

donde:

$$r = \frac{k}{h}$$

Este esquema calcula la solución en el siguiente instante de tiempo usando los valores del instante actual y del instante anterior. Para iniciar el método se utilizó la condición inicial $u(x, 0) = f(x)$ y la condición de velocidad inicial $g(x) = u_t(x, 0)$. El primer paso temporal se calculó mediante:

$$u_i^1 = u_i^0 + kg(x_i) + \frac{r^2}{2} (u_{i+1}^0 - 2u_i^0 + u_{i-1}^0)$$

4. Gráfica comparativa

La siguiente figura compara la solución exacta y la aproximación numérica en el tiempo final $T = 1.0$. En este caso, ambas curvas prácticamente coinciden.

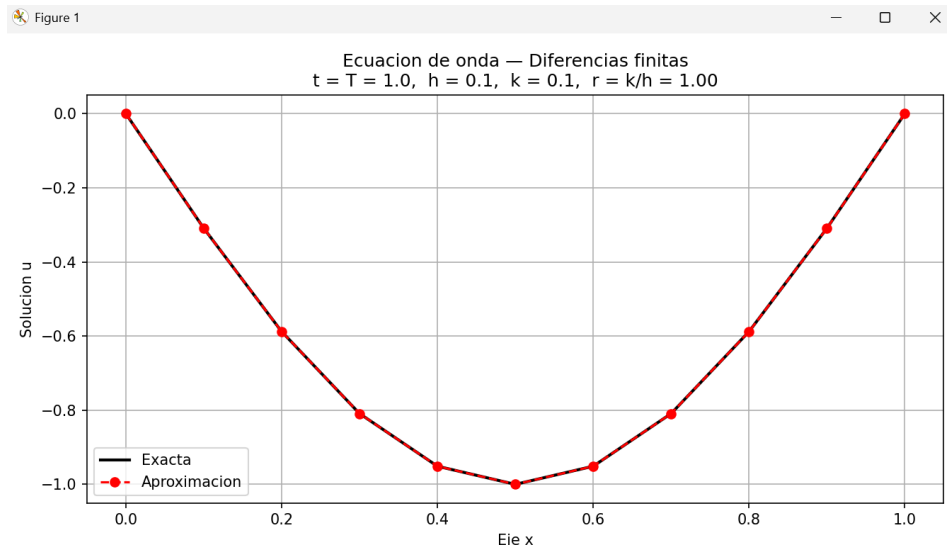


Figura 1: Comparación entre la solución exacta y la aproximación numérica en $t = T$.

5. Error absoluto máximo obtenido

El error absoluto máximo se calculó comparando todos los valores de la matriz numérica U con los valores de la solución exacta evaluada sobre la misma malla:

$$\text{Error máximo} = \max |U_{\text{exacta}} - U|$$

Para la ejecución realizada se obtuvo:

$$\text{Error absoluto máximo} = 3,885781 \times 10^{-16}$$

Este valor es prácticamente cero. La diferencia obtenida se debe principalmente al redondeo numérico propio de la computadora.

6. Comandos y funciones utilizados en Python

A continuación, se describen los principales comandos, funciones y paquetes utilizados en la implementación:

- **numpy:** se utilizó para construir los vectores de nodos espaciales y temporales con `linspace`, crear matrices con `zeros_like` y calcular funciones trigonométricas como `sin`, `cos` y `pi`.
- **matplotlib.pyplot:** se utilizó para generar la gráfica comparativa entre la solución exacta y la aproximación numérica.
- **wave1d(f, g, h, k, T):** función principal implementada para construir la malla, aplicar las condiciones iniciales y de frontera, y calcular la matriz de aproximaciones U .
- **f(x):** representa la condición inicial $u(x, 0) = \sin(\pi x)$.
- **g(x):** representa la velocidad inicial $u_t(x, 0) = 0$.
- **Solución exacta:** se evaluó mediante $u(x, t) = \cos(\pi t) \sin(\pi x)$, con el fin de comparar la aproximación numérica y calcular el error.
- **np.max(np.abs(U_exacta-U)):** se utilizó para obtener el error absoluto máximo cometido en toda la malla.

7. Comentario sobre estabilidad, precisión y costo computacional

7.1. Estabilidad

El método explícito para la ecuación de onda requiere que el parámetro de Courant satisfaga:

$$r = \frac{k}{h} \leq 1$$

En la implementación se usó $h = 0,1$ y $k = 0,1$, por lo que:

$$r = \frac{0,1}{0,1} = 1$$

Esto significa que la condición de estabilidad se cumple exactamente en el límite. Por esta razón, la solución numérica no presenta crecimiento inestable.

7.2. Precisión

Para el problema analizado, la aproximación numérica coincide casi exactamente con la solución analítica sobre la malla utilizada. El error absoluto máximo fue del orden de 10^{-16} , lo cual corresponde prácticamente a error de redondeo. La gráfica confirma esta precisión, ya que las curvas de la solución exacta y la aproximación se superponen.

7.3. Costo computacional

El costo computacional del método depende de la cantidad de nodos espaciales y temporales. Si se reduce h o k , aumenta el tamaño de la matriz U y, por tanto, aumenta el número de operaciones. Sin embargo, el método explícito es sencillo de implementar porque cada nuevo valor se calcula directamente a partir de valores ya conocidos, sin resolver sistemas de ecuaciones lineales.

8. Conclusión

El método de diferencias finitas permitió aproximar adecuadamente la solución de la ecuación de onda unidimensional. La implementación en Python construyó la malla espacial y temporal, aplicó las condiciones iniciales y de frontera, y generó la matriz de aproximaciones numéricas.

Al comparar con la solución exacta, se obtuvo un error absoluto máximo prácticamente nulo. Además, la condición de estabilidad $r \leq 1$ se cumplió, por lo que el método presentó un comportamiento estable y preciso para los parámetros seleccionados.